Curvatura de variedades riemannianas

José Cuevas Barrientos

Resumen. El objetivo de esta charla es introducir la noción de *curvatura* asociada a una conexión (no necesariamente afín). Cuando la variedad X es (pseudo)riemanniana, esta admite la muy canónica conexión de Levi-Civita, y el tensor de curvatura captura información adicional de X.

Notación. Si X denota una variedad pseudoriemanniana, entonces g siempre denotará su (pseudo)métrica.

Las composiciones las escribo de manera que $(f \circ g)(x) = g(f(x))$. Las secciones de un fibrado vectorial $p\colon E \to X$ sobre un abierto $U \subseteq X$ (i.e., las funciones diferenciables $\sigma\colon U \to E$ tales que $\sigma \circ p = \mathrm{Id}_U$) se denotarán $\Gamma(U, E)$ y $\Gamma(E) := \Gamma(X, E)$. Enfatizo que $\Gamma(U, E)$ admite estructura de $C^\infty(U)$-módulo.

1. Curvatura y torsión

Definición 1.1: Sea X una variedad diferencial y ∇ una conexión sobre un fibrado vectorial E. Para $\xi, \eta \in \Gamma(TX)$ y $\zeta \in \Gamma(E)$, se define la ***curvatura*** como la aplicación

$$R(\xi, \eta)(\zeta) := \nabla_\xi \nabla_\eta(\zeta) - \nabla_\eta \nabla_\xi(\zeta) - \nabla_{[\xi,\eta]}(\zeta) \in \Gamma(E)$$

y si ∇ es afín (i.e., $E = TX$), se define la ***torsión*** como la aplicación

$$T(\xi, \eta) := \nabla_\xi(\eta) - \nabla_\eta(\xi) - [\xi, \eta] \in \Gamma(TX).$$

Proposición 1.2: Sea X una variedad diferencial y ∇ una conexión sobre un fibrado vectorial E. Entonces la curvatura y torsión son $C^\infty(X)$-multilineales.

Demostración: Que T y R sean $\mathbb{R}$-lineales es trivial. Sea pues $f \in C^\infty(X)$, luego

$$\begin{aligned} T(f\xi, \eta) &= \nabla_{f\xi}(\eta) - \nabla_\eta(f\xi) - [f\xi, \eta] \\ &= f\nabla_\xi(\eta) - f\nabla_\eta(\xi) - \cancel{\partial_\eta(f)\xi} - f[\xi, \eta] + \cancel{\partial_\eta(f)\xi} = fT(f\xi, \eta), \end{aligned}$$

y análogamente

$$\begin{aligned} R(f\xi, \eta)(\zeta) &= f\nabla_\xi \nabla_\eta(\zeta) - \nabla_\eta(f\nabla_\xi(\zeta)) - \nabla_{f[\xi,\eta] - \partial_\eta(f)\xi}(\zeta) \\ &= f\nabla_\xi \nabla_\eta(\zeta) - f\nabla_\eta(\nabla_\xi(\zeta)) - \cancel{\partial_\eta(f)\nabla_\xi(\zeta)} \\ &\qquad - f\nabla_{[\xi,\eta]}(\zeta) + \cancel{\partial_\eta(f)\nabla_\xi(\zeta)} = fR(\xi, \eta)(\zeta); \\ R(\xi, \eta)(f\zeta) &= \nabla_\xi(f\nabla_\eta(\zeta) + \partial_\eta(f)\zeta) - \nabla_\eta(f\nabla_\xi(\zeta) + \partial_\xi(f)\zeta) \\ &\qquad - f\nabla_{[\xi,\eta]}(\zeta) - \partial_{[\xi,\eta]}(f)\zeta \end{aligned}$$

Fecha: 13 de noviembre de 2025.

$$
\begin{aligned}
&= \nabla_\xi(f\nabla_\eta(\zeta)) + \partial_\eta(f)\nabla_\xi(\zeta) + \cancel{\partial_\xi\partial_\eta(f)\zeta} - \nabla_\eta(f\nabla_\xi(\zeta) + \partial_\xi(f)\zeta) \\
&\qquad\qquad - f\nabla_{[\xi,\eta]}(\zeta) - \cancel{\partial_\xi\partial_\eta(f)\zeta} + \partial_\eta\partial_\xi(f)\zeta \\
&= \nabla_\xi(f\nabla_\eta(\zeta)) + \partial_\eta(f)\nabla_\xi(\zeta) - \nabla_\eta(f\nabla_\xi(\zeta)) - \partial_\xi(f)\nabla_\eta(\zeta) - f\nabla_{[\xi,\eta]}(\zeta) \\
&= fR(\xi,\eta)(\zeta). \qquad \square
\end{aligned}
$$

Corolario 1.2.1: Sea X una variedad diferencial y ∇ una conexión sobre un fibrado vectorial E. Entonces la curvatura R_∇ es una sección de $\Omega_X^{\otimes 2} \otimes E^\vee \otimes E$; y si $E = TX$, la torsión T_∇ es una sección de $\Omega_X^{\otimes 2} \otimes TX$.

En consecuencia, podemos dar una expresión local para R_∇ en términos de los símbolos de Christoffel:

$$
\begin{aligned}
R(\partial_i,\partial_j)(\partial_k) &= \nabla_{\partial_i}(\Gamma^l_{jk}\partial_l) - \nabla_{\partial_j}(\Gamma^l_{ik}\partial_l) \\
&= \Gamma^l_{jk}\Gamma^m_{il}\partial_m + \partial_i(\Gamma^m_{jk})\partial_m - \Gamma^l_{ik}\Gamma^m_{jl}\partial_m - \partial_j(\Gamma^m_{ik})\partial_m =: R^m_{ijk}\partial_m.
\end{aligned}
$$

Si X es pseudoriemanniana y $E = TX$, mediante los isomorfismos musicales podemos definir el tensor de curvatura riemanniano

$$\mathrm{Rie} := R^\flat = R_{ijkl}\,\mathrm{d}x_i \otimes \mathrm{d}x_j \otimes \mathrm{d}x_k \otimes \mathrm{d}x_l \in \Gamma(\Omega_X^{\otimes 4}),$$

con $R_{ijkl} := g_{lm}R^m_{ijk}$ asociado a la conexión de Levi-Civita. Este satisface que

$$\mathrm{Rie}(\xi,\eta,\zeta,\nu) = \langle R(\xi,\eta)\zeta,\nu\rangle_g.$$

Proposición 1.3: Sea $\varphi\colon X \to \tilde{X}$ una isometría. Entonces $\varphi^*\widetilde{\mathrm{Rie}} = \mathrm{Rie}$.

Ejemplo. En el espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$, los símbolos de Christoffel (respecto a las coordenadas usuales) son $\Gamma^k_{ij} = 0$, por lo que, trivialmente $\mathrm{Rie} = 0$.

Ejemplo. Recuerde que el n-toro plano $\mathbb{T}^n := (\mathbb{S}^1)^n$ tiene por recubrimiento universal a $\mathbb{R}^n$ (puesto que $t \mapsto \exp(2\pi t\mathrm{i})$ es el recubrimiento universal $\mathbb{R} \twoheadrightarrow \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{C}$). Más aún, las transformadas de cubiertas de $\mathbb{R}^n$ son traslaciones por puntos del reticulado $\mathbb{Z}^n$, por lo que son isometrías (con la métrica euclídea); así $\pi\colon \mathbb{R}^n \twoheadrightarrow \mathbb{T}^n$ es una isometría local, y se verifica que $\mathrm{Rie}_{\mathbb{T}^n} = 0$.

Lema 1.4.A: Sea X una variedad diferencial y ∇ una conexión sobre un fibrado vectorial E. Entonces $R_\nabla(\xi,\eta) = -R_\nabla(\eta,\xi)$.

Demostración: Trivial de la antisimetría $[\xi,\eta] = -[\eta,\xi]$ del corchete de Lie. $\square$

Proposición 1.4: Sea X una variedad pseudoriemanniana. Para $\xi,\eta,\zeta,\nu \in \Gamma(TX)$, se cumple que:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Rie}(\xi,\eta,\zeta,\nu) &= -\,\mathrm{Rie}(\eta,\xi,\zeta,\nu), \\
\mathrm{Rie}(\xi,\eta,\zeta,\nu) &= -\,\mathrm{Rie}(\xi,\eta,\nu,\zeta), \\
\mathrm{Rie}(\xi,\eta,\zeta,\nu) &= \quad\ \mathrm{Rie}(\zeta,\nu,\xi,\eta), \\
\mathrm{Rie}(\xi,\eta,\zeta,\nu) + \mathrm{Rie}(\eta,\zeta,\xi,\nu) &+ \mathrm{Rie}(\zeta,\xi,\eta,\nu) = 0.
\end{aligned}
$$

Demostración: La primera es inmediata del lema.

Para la segunda, veamos que $\mathrm{Rie}(\xi,\eta,\zeta,\zeta)=0$. Ya que R respeta la métrica tenemos

$$\partial_\xi\langle\zeta,\zeta\rangle = 2\langle\nabla_\xi\zeta,\zeta\rangle$$

de lo que se sigue que

$$\begin{aligned}\langle R(\xi,\eta)\zeta,\zeta\rangle &= \langle\nabla_\xi\nabla_\eta\zeta,\zeta\rangle + \langle\nabla_\xi\zeta,\nabla_\eta\zeta\rangle - \langle\nabla_\eta\nabla_\xi\zeta,\zeta\rangle - \langle\nabla_\eta\zeta,\nabla_\xi\zeta\rangle - \langle\nabla_{[\xi,\eta]}\zeta,\zeta\rangle\\ &= \frac{1}{2}(\partial_\xi\partial_\eta - \partial_\eta\partial_\xi - \partial_{[\xi,\eta]})(\langle\zeta,\zeta\rangle) = 0.\end{aligned}$$

Con esto se comprueba que

$$0 = \mathrm{Rie}(\xi,\eta,\zeta+\nu;\zeta+\nu) = \mathrm{Rie}(\xi,\eta,\zeta;\nu) + \mathrm{Rie}(\xi,\eta,\nu;\zeta).$$

La tercera se sigue de aplicar las otras dos.

Por multilinealidad de Rie la última identidad la podemos ver sobre la base ∂_i de modo que basta verificar

$$R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = g_{lm}(R^m_{ijk} + R^m_{jki} + R^m_{kij}) = 0$$

y por definición el último término es suma de

$$\Gamma^l_{jk}\Gamma^m_{il} - \Gamma^l_{ik}\Gamma^m_{jl} + \Gamma^l_{ki}\Gamma^m_{jl} - \Gamma^l_{ji}\Gamma^m_{kl} + \Gamma^l_{ij}\Gamma^m_{kl} - \Gamma^l_{kj}\Gamma^m_{il}$$

que se anula puesto que $\Gamma^l_{ij} = \Gamma^l_{ji}$, y de

$$\partial_i\Gamma^m_{jk} - \partial_j\Gamma^m_{ik} + \partial_j\Gamma^m_{ki} - \partial_k\Gamma^m_{ij} + \partial_k\Gamma^m_{ij} - \partial_i\Gamma^m_{jk} = 0. \qquad \square$$

Teorema 1.5 (identidades de Ricci): Sea X una variedad pseudoriemanniana. Para campos tangentes $\xi,\eta,\zeta\in\Gamma(TX)$, se cumple que

$$\nabla^2_{\xi,\eta}\zeta - \nabla^2_{\eta,\xi}\zeta = R(\xi,\eta)\zeta.$$

Más generalmente, si $F\in\Gamma(T^{(p,q)}TX)$, entonces

$$\begin{aligned}&(\nabla^2_{\xi,\eta}F - \nabla^2_{\eta,\xi}F)(\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{\eta})\\ &\quad= \sum_{s=1}^p F(\omega^1,\dots,R(\xi,\eta)^*\omega^s,\dots,\omega^p;\boldsymbol{\eta}) - \sum_{t=1}^q F(\boldsymbol{\omega};\eta_1,\dots,R(\xi,\eta)\eta_t,\dots,\eta_q),\end{aligned}$$

donde $R(\xi,\eta)^*\colon\Omega_X\to\Omega_X$ es el homomorfismo dual a $R(\xi,\eta)\colon TX\to TX$.

Demostración: La primera identidad se sigue de la proposición A.7:

$$\begin{aligned}\nabla^2_{\xi,\eta}\zeta - \nabla^2_{\eta,\xi}\zeta &= \nabla_\xi\nabla_\eta\zeta - \nabla_{\nabla_\xi\eta}\zeta - \nabla_\eta\nabla_\xi\zeta + \nabla_{\nabla_\eta\xi}\zeta\\ &= \nabla_\xi\nabla_\eta\zeta - \nabla_\eta\nabla_\xi\zeta - \nabla_{[\xi,\eta]}\zeta = R(\xi,\eta)\zeta,\end{aligned}$$

donde la última igualdad se sigue de que $T_\nabla = 0$.

Para el caso de una 1-forma ω, recuerde que (1):

$$\begin{aligned}(\nabla_\xi\nabla_\eta\omega)(\zeta) &= \partial_\xi(\nabla_\eta\omega)(\zeta) - (\nabla_\eta\omega)(\nabla_\xi\zeta)\\ &= \partial_\xi\partial_\eta\omega(\zeta) - \partial_\xi\omega(\nabla_\eta\zeta) - \partial_\eta\omega(\nabla_\xi\zeta) + \omega(\nabla_\eta\nabla_\xi\zeta)\end{aligned}$$

e intercambiando roles obtenemos

$$(\nabla_\eta\nabla_\xi\omega)(\zeta) = \partial_\eta\partial_\xi\omega(\zeta) - \partial_\eta\omega(\nabla_\xi\zeta) - \partial_\xi\omega(\nabla_\eta\zeta) + \omega(\nabla_\xi\nabla_\eta\zeta),$$

y restando obtenemos

$$(\nabla_\xi\nabla_\eta\omega - \nabla_\eta\nabla_\xi\omega)(\zeta) = \partial_{[\xi,\eta]}\omega(\zeta) - \omega(R(\xi,\eta)\zeta + \nabla_{[\xi,\eta]}\zeta).$$

La identidad de la prop. A.7 da

$$\begin{aligned}(\nabla^2_{\xi,\eta}\omega)(\zeta) - (\nabla^2_{\eta,\xi}\omega)(\zeta) &= (\nabla_\xi\nabla_\eta\omega - \nabla_\eta\nabla_\xi\omega - \nabla_{[\xi,\eta]}\omega)(\zeta)\\ &= (\nabla_\xi\nabla_\eta\omega - \nabla_\eta\nabla_\xi\omega)(\zeta) - \partial_{[\xi,\eta]}\omega(\zeta) + \omega(\nabla_{[\xi,\eta]}\zeta)\\ &= -\omega(R(\xi,\eta)\zeta) = -(R(\xi,\eta)^*\omega)(\zeta).\end{aligned}$$

Finalmente, para concluir el enunciado basta verificar que

$$(\nabla^2_{\xi,\eta} - \nabla^2_{\eta,\xi})(F\otimes G) = (\nabla^2_{\xi,\eta}F - \nabla^2_{\eta,\xi}F)\otimes G + F\otimes(\nabla^2_{\xi,\eta}G - \nabla^2_{\eta,\xi}G),$$

y ahora la fórmula se sigue de una inducción directa. □

Definición 1.6: Sea X una variedad pseudoriemanniana. Se define el ***tensor de curvatura de Ricci*** como $\mathrm{Rc}(\xi,\eta) := \mathrm{tr}(\zeta \mapsto R(\zeta,\xi)\eta)$.

Observación 1.6.1: Claramente, $\mathrm{Rc} \in \Gamma(\Omega_X^{\otimes 2})$. Escribimos $\mathrm{Rc} = R_{ij}\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j$, donde

$$R_{ij} = \sum_{k=1}^n R^k_{kij} = g^{km}R_{kijm}.$$

El tensor de Ricci es pues un 2-covector; de ser un $(1,1)$-tensor podríamos tomar traza, pero –y como es rutinario– podemos arreglarlo mediante los isomorfismos musicales:

Definición 1.7: Sea X una variedad pseudoriemanniana. Se define su ***curvatura escalar*** como

$$S := \mathrm{tr}\,\mathrm{Rc}^\sharp = g^{ij}R_{ij} \in C^\infty(X),$$

y el 2-covector $\mathring{\mathrm{Rc}} := \mathrm{Rc} - \frac{1}{n}Sg$, llamado el «*tensor de Ricci sin traza*».

Ahora bien, nada nos detiene de aplicar este procedimiento a cualesquiera (p,q)-tensores. Por ejemplo, dados $\xi,\eta \in \Gamma(TX)$ tenemos que

$$\mathrm{tr}^2(g\otimes\xi\otimes\eta) = \langle\xi,\eta\rangle_g = \xi^i\eta^j g_{ij} = \mathrm{tr}\big((\xi^i\mathrm{d}x^i)\otimes(g_{ij}\eta^j\partial_i)\big) = \mathrm{tr}(\xi\otimes\eta^\flat).$$

Similarmente, dados $\omega,\nu \in \Gamma(\Omega_X)$ tenemos que

$$\langle\omega,\nu\rangle := \langle\omega^\sharp,\nu^\sharp\rangle_g = \mathrm{tr}^2(g\otimes\omega^\sharp\otimes\nu^\sharp) = \mathrm{tr}(\omega^\sharp\otimes\nu).$$

Quedándonos con la última igualdad y aplicando bilinealidad, tenemos que para un 2-covector $R \in \Gamma(\Omega_X^{\otimes 2})$ se cumple que $\mathrm{tr}^2(g\otimes R^{\sharp\sharp}) = \mathrm{tr}(R^\sharp)$.

Corolario 1.7.1: Sea X una variedad pseudoriemanniana. Entonces la descomposición $\mathrm{Rc} = \mathring{\mathrm{Rc}} + \frac{1}{n}Sg$ es ortogonal. En consecuente, si X es riemanniana,

$$\|\mathrm{Rc}\|_g^2 = \|\mathring{\mathrm{Rc}}\|_g^2 + \frac{1}{n}S^2.$$

Demostración: Basta notar que

$$\langle\mathring{\mathrm{Rc}}, g\rangle = \mathrm{tr}^2(\mathring{\mathrm{Rc}}^{\sharp\sharp}\otimes g) = \mathrm{tr}\,\mathring{\mathrm{Rc}}^\sharp = 0,$$

y que, en un marco local, $\mathrm{tr}\,g^\sharp = n$ (en efecto, basta elegir una base ortonormal de TX via el proceso de Gram-Schmidt). □

Proposición 1.8 (identidad diferencial de Bianchi): Sea X una variedad pseudoriemanniana. Entonces

$$\nabla \operatorname{Rie}(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4,\xi_5) + \nabla \operatorname{Rie}(\xi_1,\xi_2,\xi_4,\xi_5,\xi_3) + \nabla \operatorname{Rie}(\xi_1,\xi_2,\xi_5,\xi_3,\xi_4) = 0,$$

o equivalentemente,

$$R_{ijkl;m} + R_{ijlm;k} + R_{ijmk;l} = 0.$$

Demostración: Por multilinealidad, basta verificarlo sobre una carta y, en particular, podemos elegir un sistema coordenado *normal* alrededor de p de modo que $\Gamma^k_{ij}(p) = 0$ (cfr. [**2,** pág. 132], Prop. 5.24), y expandimos (empleando el cor. A.5.2)

$$\begin{aligned}(\nabla_{\partial_m} \operatorname{Rie})(\partial_i,\partial_j,\partial_k,\partial_l)(p) &= \partial_m R_{ijkl}(p)\\ &= \partial_m \langle R(\partial_i,\partial_j)\partial_k,\partial_l\rangle(p)\\ &= \partial_m \langle \nabla_{\partial_i}\nabla_{\partial_j}\partial_k - \nabla_{\partial_j}\nabla_{\partial_i}\partial_k,\partial_l\rangle(p)\\ &= \langle \nabla_{\partial_m}\nabla_{\partial_i}\nabla_{\partial_j}\partial_k - \nabla_{\partial_m}\nabla_{\partial_j}\nabla_{\partial_i}\partial_k,\partial_l\rangle(p)\\ &\qquad - \langle \nabla_{\partial_i}\nabla_{\partial_j}\partial_k - \nabla_{\partial_j}\nabla_{\partial_i}\partial_k, \nabla_{\partial_m}\partial_l\rangle(p),\end{aligned}$$

pero el último término se anula pues $(\nabla_{\partial_m}\partial_l)(p) = 0$.

Con la misma expresión para $R_{ijkl;m}$ permutando cíclicamente entre (m,i,j) sumamos y obtenemos

$$\begin{aligned}&R_{ijkl;m} + R_{jmkl;i} + R_{mikl;j}\\ &\qquad = \langle R(\partial_m,\partial_i)(\nabla_{\partial_j}\partial_k) + R(\partial_i,\partial_j)(\nabla_{\partial_m}\partial_k) + R(\partial_j,\partial_m)(\nabla_{\partial_i}\partial_k),\partial_l\rangle\end{aligned}$$

el cual se anula localmente en p, pues $(\nabla_{\partial_j}\partial_k)(p) = 0$. Para obtener la identidad con los índices del enunciado basta aplicar repetidas veces la proposición 1.4. □

Sea $T \in \Gamma(\Omega_X^{\otimes 2})$ un 2-covector, entonces definimos

$$\mathrm{D}T(\xi,\eta,\zeta) := -(\nabla T)(\xi,\eta,\zeta) + (\nabla T)(\xi,\zeta,\eta),$$

de modo que

$$\mathrm{D}T := \mathrm{D}T_{ijk}\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j \otimes \mathrm{d}x^k = (-T_{ij;k} + T_{ik;j})\,\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j \otimes \mathrm{d}x^k.$$

Proposición 1.9 (identidades de Bianchi contraídas): Sea X una variedad pseudoriemanniana. Entonces

$$\operatorname{tr}_g(\nabla \operatorname{Rie}) = -\operatorname{D}\operatorname{Rc}, \qquad \operatorname{tr}_g(\nabla \operatorname{Rc}) = \frac{1}{2}\mathrm{d}S,$$

donde la traza es respecto al primer y último índice. Es decir,

$$\sum_{i=1}^n R_{ijkl;}{}^i = g^{im}R_{ijkl;m} = R_{jk;l} - R_{jl;k}, \qquad \sum_{i=1}^n R_{ij;}{}^i = g^{im}R_{ij;m} = \frac{1}{2}S_{;j}.$$

Demostración: Aplicamos la identidad diferencial de Bianchi para

$$R_{ijkl;m} = -R_{ijlm;k} - R_{ijmk;l},$$

y $g^{im}R_{ijlm;k} = R_{jl;k}$; en cambio $R_{ijmk} = -R_{ijkm}$.

Para S, calculamos

$$\begin{aligned} S_{;j} &= g^{im}R_{im;j} = g^{im}g^{kl}R_{kiml;j} = g^{im}g^{kl}(-R_{kilj;m} - R_{kijm;l}) \\ &= g^{im}g^{kl}(R_{kijl;m} - R_{kijm;l}) = R_{ij;}{}^{i} - g^{im}g^{kl}R_{kijm;l}, \\ &= R_{ij;}{}^{i} - g^{kl}g^{im}R_{ikjl;m} = R_{ij;}{}^{i} + g^{kl}g^{im}R_{kijl;m} = 2R_{ij;}{}^{i}. \end{aligned}$$ □

Definición 1.10: Sea X una variedad diferencial. Una métrica pseudoriemanniana g sobre X se dice una ***métrica de Einstein*** si $\mathrm{Rc} = \lambda g$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}$.

Corolario 1.10.1: Sea X una variedad diferencial con una pseudométrica de Einstein. Entonces $\mathring{\mathrm{Rc}} = 0$ (equivalentemente, $\mathrm{Rc} = \frac{1}{n}Sg$).

Demostración: En efecto, $S = \mathrm{tr}_g \mathrm{Rc} = \lambda g^{ij}g_{ij} = n\lambda$. □

Proposición 1.11 (lema de Schur): Sea X una variedad pseudoriemanniana conexa de dimensión $n \geq 3$. Si $\mathrm{Rc} = fg$ para algún $f \in C^\infty(X)$, entonces g es una métrica de Einstein (i.e., f es constante).

Demostración: Es inmediato que $f = \frac{1}{n}S$, por lo que $\nabla\mathring{\mathrm{Rc}} = 0$, de modo que

$$0 = R_{ij;k} - \frac{1}{n}S_{;k}g_{ij}$$

con notación (3). Si tomamos traza respecto a (i,k) obtenemos

$$0 = \sum_{i=1}^{n}\left(R_{ij;i} - \frac{1}{n}S_{;i}g_{ij}\right) = \frac{1}{2}S_{;j} - \frac{1}{n}S_{;j},$$

de modo que, como $n \geq 3$, se sigue que $S_{;j} = 0$. Es decir, $\mathrm{d}S = \nabla S = 0$, de lo que se sigue es constante. □

Corolario 1.11.1: Para una variedad X de dimensión $n \geq 3$, una pseudométrica es de Einstein syss $\mathring{\mathrm{Rc}} = 0$.

2. Homogeneidad

Sea (X,g) una variedad pseudoriemanniana de dimensión n. Sobre cada $p \in X$, tenemos el grupo de matrices $\mathrm{O}(T_pX,g)$ dados por los automorfismos $\varphi \in \mathrm{Aut}(T_pX)$ que preservan la métrica g. Dada una carta $U \subseteq X$, podemos pegar $\mathbf{O}(TU,g) \cong U \times \mathrm{O}(\mathbb{R}^n,g)$ y así construir una fibración en grupos $\mathbf{O}(TX,g)$ sobre X.

Definición 2.1: Sea (X,g) una variedad pseudoriemanniana. El grupo de isometrías $G := \mathrm{Isom}(X,g)$ actúa sobre X y, más generalmente, sobre $\mathbf{O}(TX,g)$. Si la acción $G \curvearrowright X$ es transitiva, decimos que X es un ***espacio homogéneo***; y si la acción $G \curvearrowright \mathbf{O}(TX,g)$ es transitiva, decimos que X es ***isotrópico***.

Observación 2.1.1: Para que una variedad pseudoriemanniana X sea isotrópica basta que sea homogénea y que exista un punto $p \in X$ tal que para todo $\varphi \in \mathrm{O}(T_pX,g)$ exista una isometría $F \in \mathrm{Isom}(X,g)$ tal que $F(p) = p$ y $\mathrm{d}_pF = \varphi$.

Ejemplo. Nuestros ejemplos modelo de espacios, con sus respectivas métricas usuales, son isotrópicos:

• El espacio euclídeo $(\mathbb{R}^n, g_{\mathrm{Euc}})$ lo es. Para ello, basta notar que dados $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, entonces $\boldsymbol{z} \mapsto \boldsymbol{z} + \boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}$ manda $\boldsymbol{y}$ en $\boldsymbol{x}$. Así, sea $\varphi \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{O}(T_{\boldsymbol{x}}\mathbb{R}^n, g_{\mathrm{Euc}})$, entonces la transformación lineal $\boldsymbol{z} \mapsto \varphi\boldsymbol{z}$ tiene derivada φ en cada punto.

• La n-esfera $(\mathbb{S}^n_R, \mathring{g})$ de radio $R > 0$. Para ver que es homogéneo, basta notar que dos puntos $R\boldsymbol{x}, R\boldsymbol{y} \in \mathbb{S}^n_R$, entonces $\|R\boldsymbol{x}\|_g^2 = R^2 = \|R\boldsymbol{y}\|_g^2$; luego existe una rotación $\varphi \in \mathrm{O}_{n+1}(\mathbb{R})$ tal que $\varphi(R\boldsymbol{x}) = R\boldsymbol{y}$. Claramente φ es una isometría de $\mathbb{R}^{n+1}$ y se restringe a una isometría de $\mathbb{S}^n_R$.

Fijemos el punto $p = (0, \dots, 0, R)$ visualizado como el «polo este». Entonces $T_p\mathbb{S}^n_R = \mathbb{R}^n \times \{0\}$ con el producto interno

$$\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle_g = \frac{1}{R^2} \sum_{i=1}^{n+1} u_i v_i,$$

(donde $u_{n+1} = v_{n+1} = 0$). Este es un reescalamiento del producto interno usual, de modo que dados $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in T_p\mathbb{S}^n_R$ con $\|\boldsymbol{u}\|^2 = \|\boldsymbol{v}\|^2$ existe $\varphi \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{O}(T_p\mathbb{S}^n_R, \mathring{g})$ con $\varphi(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{v}$. Extendiendo a $\tilde{\varphi}(\boldsymbol{x}, x_{n+1}) := (\varphi(\boldsymbol{x}), x_{n+1})$ obtenemos una isometría unitaria en $\mathbb{R}^{n+1}$ cuya derivada es sí misma, lo que prueba que es isotrópico.

• El n-espacio hiperbólico $(\mathbb{H}^n_R, \breve{g}^2_R)$. Para ello, tomamos el «modelo hiperboloide» (cfr. Lee [**2,** pág. 62]):

$$\mathbb{H}^n_R = \{(\boldsymbol{\xi}, \tau) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{>0} : |\boldsymbol{\xi}|^2 - \tau^2 = -R^2\}$$

con la métrica $\breve{g}_R$ dada por pullback de la pseudométrica $(\mathrm{d}\xi^1)^2 + \cdots + (\mathrm{d}\xi^n) - (\mathrm{d}\tau)^2$.

Para ver que es homogéneo, sea $Q(t, \boldsymbol{x}) := t^2 - |\boldsymbol{x}|^2$ la forma cuadrática real correspondiente a la forma bilineal simétrica

$$\beta(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) := \boldsymbol{u}^t B \boldsymbol{v}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & -1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & -1 & \\ & & & & -1 \end{bmatrix}.$$

Definimos pues $\mathrm{O}(n, 1)$ como las matrices $G \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ tales que $G^t B G = \mathrm{Id}$, y al subgrupo $\mathrm{O}^+(n, 1)$ como aquel que preserva a $\mathbb{H}^n_R$ (recuerde que es una componente conexa). Cada elemento de $\mathrm{O}(n, 1)$ es una isometría de $\mathbb{R}^{n,1}$ con respecto a la pseudométrica y, por ende, los elementos de $\mathrm{O}^+(n, 1)$ se restringen a isometrías. Que la acción de este grupo sea transtiva es clásico (cfr. Jacobson [**1,** pág. 386], Lemma 6.8.5).

Ahora consideramos el espacio tangente al «punto sur» $p := (0, \dots, 0, R)$. Este espacio es $T_p\mathbb{H}^n_R = \mathbb{R}^n$ con el producto interno usual, luego dados dos vectores unitarios, existe $\varphi \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{O}(T_p\mathbb{H}^n_R, \breve{g})$ tal que $\varphi(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{v}$ y la extensión $\tilde{\varphi}(\boldsymbol{\xi}, \tau) := (\varphi(\boldsymbol{\xi}), \tau)$ claramente es una isometría de $\mathbb{H}^n_R$ cuya derivada $\mathrm{d}_p\tilde{\varphi}$ es φ.

Es un ejercicio probar, tras darse la definición, que los espacios isotrópicos tienen *curvatura constante.* En particular, aplica a nuestros espacios modelo. Cabe destacar que también aplica a sus análogos complejos $\mathbb{C}^n$, $\mathbb{CP}^n$ y $\mathbb{CH}^n$.

Apéndice A. Conexiones

Definición A.1: Sea X una variedad diferencial y sea E un fibrado tangente. Una ***conexión (de Koszul)*** es una función

$$\begin{aligned}\nabla\colon \Gamma(TX)\times\Gamma(E) &\longrightarrow \Gamma(E),\\ (\xi,\sigma) &\longmapsto \nabla_\xi(\sigma)\end{aligned}$$

tal que para $f\in C^\infty(X)$, $\xi,\eta\in\Gamma(X,TX)$, $\sigma,\sigma'\in\Gamma(X,E)$ y $\lambda\in\mathbb{R}$ se cumplen:

1. $\nabla_{f\xi+\eta}(\sigma)=f\cdot\nabla_\xi(\sigma)+\nabla_\eta(\sigma)$.
2. $\nabla_\xi(\lambda\sigma+\sigma')=\lambda\nabla_\xi(\sigma)+\nabla_\xi(\sigma')$.
3. $\nabla_\xi(f\sigma)=f\cdot\nabla_\xi(\sigma)+\partial_\xi(f)\sigma$.

Las primeras dos condiciones se reducen a que la función sea $C^\infty(X)$-$\mathbb{R}$-bilineal.

Si $E=TX$, entonces decimos que la conexión ∇ es ***afín***. Tras fijar una base de secciones $\sigma_1,\dots,\sigma_n\in\Gamma(U,E)$ sobre una carta trivializante U, definimos

$$\nabla_{\partial_i}(\sigma_j)=\Gamma_{ij}^k\sigma_k,$$

donde las funciones diferenciables Γ_{ij}^k se llaman ***símbolos de Christoffel***.

Alternativamente, darse una conexión es lo mismo que darse un homomorfismo $\mathbb{R}$-lineal $\nabla\colon\Gamma(E)\to\Gamma(\Omega_X^1)\otimes_{C^\infty(X)}\Gamma(E)$ (con $\nabla(s)(\xi)=\nabla_\xi(s)$) tal que

$$\forall f\in C^\infty(X),\ s\in\Gamma(E),\qquad \nabla(fs)=f\nabla(s)+\mathrm{d}f\otimes s\in\mathrm{Hom}_{\mathsf{FV}/X}(TX,E).$$

Lema A.2: Sea X una variedad diferencial y sea E un fibrado vectorial. El subconjunto de $\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(\Gamma(E),\Omega^1(X)\otimes\Gamma(E))$ de conexiones es convexo.

Demostración: Dicho de otro modo, si $\nabla^1,\dots,\nabla^n\colon\Gamma(E)\to\Omega^1(X)\otimes\Gamma(E)$ son conexiones, entonces la combinación $\mathbb{R}$-lineal $\sum_{j=1}^n\lambda_j\nabla^j$ es una conexión cuando $\sum_{j=1}^n\lambda_j=1$. En efecto, la única condición a verificar es la regla de Leibniz que sigue siendo válida. □

Veamos un ejemplo:

Ejemplo. Sea E un fibrado vectorial sobre una variedad diferencial X, y sea $U\subseteq X$ un abierto trivializante. Luego existen $\sigma_1,\dots,\sigma_r\in\Gamma(U,E)$ tales que son base y, para una sección $s=s^j\sigma_j$ declaramos

$$\nabla_\xi(s^j\sigma_j):=\partial_\xi(s^j)\sigma_j,$$

esto determina una conexión en $E|_U$ sobre U.

Proposición A.3: Sea X una variedad diferencial y sea E un fibrado vectorial. Entonces admite al menos una conexión.

Demostración: Sea $X=\bigcup_{j\in I}U_j$ un cubrimiento trivializante de E, entonces en cada U_j podemos definir una conexión ∇^j como en el ejemplo anterior. Eligiendo una partición de la unidad (diferenciable) ρ_j subordinada a $\{U_j\}_j$ podemos declarar

$$\nabla(s):=\sum_{j\in I}\rho_j\nabla^j(s|_{U_j}).$$

Esta suma es localmente finita en un refinamiento de $\{U_j\}_j$, por lo que efectivamente determina una sección. $\square$

Lema A.4.A: Sea X una variedad diferencial, y sea ∇ una conexión sobre un fibrado vectorial E. Dadas secciones globales $\zeta \in \Gamma(TX)$ y $\sigma \in \Gamma(E)$, si $\zeta|_U = 0$ o $\sigma|_U = 0$, entonces $\nabla_\zeta(\sigma)|_U = 0$.

Demostración: Como $\zeta \mapsto \nabla_\zeta(\sigma)$ es un homomorfismo de $C^\infty(X)$-módulos, entonces efectivamente $\nabla_\zeta(\sigma)|_U = 0$ si $\zeta|_U = 0$.

Si $\sigma|_U = 0$, basta notar que para todo $x \in U$ existe una función $m_x \in C^\infty(X)$ tal que $\operatorname{Supp} m_x \subseteq U$ y tal que m_x es constante 1 en un subentorno de U al rededor de x. Luego

$$0 = \nabla_\zeta(m_x\sigma)(p) = m_x(p)\nabla_\zeta(\sigma)(p) + \partial_\zeta(m_x)(p)\sigma(p) = \nabla_\zeta(\sigma)(p). \qquad \square$$

Proposición A.4: Sea X una variedad diferencial y sea ∇ una conexión sobre un fibrado vectorial E. Entonces ∇ induce, para todo abierto U, una conexión compatible con restricciones $\nabla^U \colon \Gamma(E|_U) \times \Gamma(TU) \to \Gamma(E|_U)$.

Demostración: Sea U un abierto de X. Para una sección $\sigma \in \Gamma(U, E)$ y un punto $p \in U$, existe una sección global $\tilde{\sigma} \in \Gamma(X, E)$ tal que $\tilde{\sigma}|_V = \sigma|_V$ para un subentorno $p \in V \subseteq U$: en efecto, tomamos una carta y elegimos una función meseta alrededor de p. Lo mismo hacemos para $\zeta \in \Gamma(U, TX)$. Definimos

$$\nabla^U_\zeta(\sigma)(p) := \nabla_{\tilde{\zeta}}(\tilde{\sigma})(p).$$

La cuál está bien definida por el lema anterior y es visible que $\nabla^U_\zeta(\sigma)|_V = \nabla_{\tilde{\zeta}}(\tilde{\sigma})|_V$; de este modo, vemos que efectivamente $\nabla^U_\zeta(\sigma)$ es una sección (suave) de $\Gamma(U, E)$ y que ∇^U es una conexión sobre $E|_U$. $\square$

Como consecuencia:

Corolario A.4.1: Sea X una variedad diferencial y ∇ una conexión sobre un fibrado vectorial E. Para todo punto $p \in X$, el diagrama

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "\nabla"] \arrow[d, "\mathrm{ev}_p"'] & \mathbf{Hom}(TX, E) \arrow[d, "\mathrm{ev}_p"] \\ E_p \arrow[r] & \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(T_pX, E_p) \end{tikzcd}$$

conmuta. Dicho de otro modo, el valor de $\nabla_\zeta(\sigma)$ en p solo depende de los gérmenes de ζ y σ en p.

A.1. Conexiones en campos tensoriales. Sea X una variedad diferencial con una conexión afín ∇. Veamos que induce naturalmente conexiones sobre los fibrados vectoriales $TX^{\otimes p} \otimes \Omega_X^{\otimes q} =: T^{(p,q)}TX$ de (p, q)-tensores.

Para ello, recuerde que en $TX \otimes \Omega^1_X$ hay un homomorfismo de fibrados llamado la traza tr que no es más que $\operatorname{tr}(\xi \otimes \omega) := \omega(\xi)$ que también puede caracterizarse bajo $\operatorname{tr}(\partial_i \otimes \mathrm{d}x^j) = \delta_i^j$.

Teorema A.5: Sea X una variedad diferencial con una conexión afín ∇. Entonces existe una única conexión, también denotada ∇, sobre $TX^{\otimes p} \otimes \Omega_X^{\otimes q}$ tal que para todo $\xi \in \Gamma(TX)$:

1. En TX coincide con ∇ usual.
2. En $X \times \mathbb{R}$ corresponde a $\nabla_\xi(f) := \partial_\xi f$.
3. Satisface que $\nabla_\xi(F \otimes G) = \nabla_\xi F \otimes G + F \otimes \nabla_\xi G$.
4. Apartando cualquier par de índices en $T^{(p+1,q+1)}$, uno covariante y otro contravariante, el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{tikzcd}
T^{(p,q)}TX \otimes TX \otimes \Omega_X \arrow[r, "\nabla_\xi"] \arrow[d, "\mathrm{Id} \otimes \mathrm{tr}"'] & T^{(p,q)}TX \otimes TX \otimes \Omega_X \arrow[d, "\mathrm{Id} \otimes \mathrm{tr}"] \\
T^{(p,q)}TX \otimes TX \otimes \Omega_X \arrow[r, "\nabla_\xi"] & T^{(p,q)}TX \otimes TX \otimes \Omega_X
\end{tikzcd}$$

Demostración: Empleando los incisos 3 y 4 definimos para 1-formas

$$(\nabla_\xi \omega)(\zeta) := \partial_\xi \omega(\zeta) - \omega(\nabla_\xi \zeta), \tag{1}$$

es inmediato que esto determina una conexión en el cotangente Ω_X.

Definimos entonces ∇ en $T^{(p,q)}TX$ por recursión sobre $n := p+q$. Así, para $n+1$ se define sobre $T^{(p,q)}TX \otimes TX^{\otimes \pm 1}$ la conexión por

$$\eta \in \Gamma(TX^{\otimes \pm 1}),\ F \in \Gamma(T^{(p,q)}TX) \qquad \nabla_\xi(\eta \otimes F) := \nabla_\xi \eta \otimes F + \eta \otimes \nabla_\xi F$$

y extendemos por $\mathbb{Z}$-linealidad. (Note que si queremos multiplicar una coordenada por $f \in C^\infty(X)$, redefinimos $\eta' := f\eta$ ó $F' := f \cdot F$.) Es inmediato que ∇ es una conexión y que está bien definida (i.e., no depende de la descomposición en tensores puros).

Es ahora una mera inducción el ver que se satisfacen 3 y 4. $\square$

Recuerde que un (p,q)-tensor $F \in \Gamma(T^{(p,q)}TX)$ suele identificarse con un homomorfismo de fibrados vectoriales $\Omega_X^{\otimes p} \otimes TX^{\otimes q} \to X \times \mathbb{R}$ que a su vez induce, en secciones globales, una función diferenciable

$$F_X \colon \underbrace{\Omega^1(X) \times \cdots \times \Omega^1(X)}_{p} \times \underbrace{TX \times \cdots \times TX}_{q} \longrightarrow C^\infty(X).$$

Si $F = \omega \in \Omega^1(X)$, entonces $F_X(\eta) := \mathrm{tr}(F \otimes \eta)$, o si $F \in TX$, entonces $F(\omega) := \mathrm{tr}(F \otimes \omega)$. Más en general, si $F \in T^{(p,q)}TX$, entonces

$$F_X(\omega^1, \ldots, \omega^p, \eta_1, \ldots, \eta_q) = \mathrm{tr}^{p+q}(F \otimes \omega^1 \otimes \cdots \otimes \omega^p \otimes \eta_1 \otimes \cdots \otimes \eta_q),$$

donde tr^n denota composición n-veces.

Aplicando 3 y 4 a ésta fórmula, obtenemos la siguiente expresión «explícita» para la conexión en campos tensoriales:

Corolario A.5.1: Sea X una variedad diferencial con una conexión afín ∇. Para todo $F \in \Gamma(T^{(p,q)}TX)$ se cumple que

$$\begin{aligned}(\nabla_\xi F)(\omega^1, \ldots, \omega^p, \eta_1, \ldots, \eta_q) &= \partial_\xi F(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\eta}) \\ &\quad - \sum_{s=1}^{p} F(\omega^1, \ldots, \nabla_\xi \omega^s, \ldots, \omega^p; \boldsymbol{\eta}) - \sum_{t=1}^{q} F(\boldsymbol{\omega}; \eta_1, \ldots, \nabla_\xi \eta_t, \ldots, \eta_q).\end{aligned}$$

Inclusive podemos ser más explícitos. Un (p,q)-tensor $F \in T^{(p,q)}TX$ se escribe como

$$F = F^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\partial_{i_1}\otimes\cdots\otimes\partial_{i_p}\otimes \mathrm{d}x^{j_1}\otimes\cdots\otimes \mathrm{d}x^{j_q}, \tag{2}$$

por lo que, la fórmula anterior nos permite calcular el tensor $\nabla_\xi F$:

Corolario A.5.2: Sea X una variedad diferencial con una conexión afín ∇. Fijando $\xi = \xi^l\partial_l$ en una carta, entonces para todo $F \in \Gamma(T^{(p,q)}TX)$ con coordenadas (2) se cumple que

$$\nabla_\xi F = \left(\partial_\xi F^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q} + \sum_{s=1}^{p}\xi^l F^{i_1,\dots,u,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}\Gamma^{i_s}_{lu} - \sum_{t=1}^{q}\xi^l F^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,v,\dots,j_q}\Gamma^{v}_{lj_t}\right)\partial_{\boldsymbol{i}}\otimes \mathrm{d}x^{\boldsymbol{j}}.$$

Demostración: En efecto, lo único a notar es el cambio de signo en el primer sumando. Esto se debe a que, empleando (1), obtenemos

$$\nabla_\xi(\mathrm{d}x^i)(\partial_u) = \xi^l\nabla_{\partial_l}(\mathrm{d}x^i)(\partial_u) = -\xi^l\mathrm{d}x^i(\Gamma^m_{lu}\partial_m) = -\xi^l\Gamma^i_{lu}. \qquad \square$$

Como «sinsentido abstracto» una conexión determina una aplicación (¡no C^∞-lineal!) $\nabla\colon E \to \Omega_X\otimes E$, así que en particular, tenemos una aplicación que transforma (p,q)-tensores F en $(p+1,q)$-tensores ∇F. Seamos un poco más concretos:

Proposición A.6: Sea X una variedad diferencial con una conexión afín ∇. Para todo $F \in \Gamma(T^{(p,q)}TX)$, la aplicación

$$\begin{aligned}\nabla F\colon \underbrace{\Omega^1(X)\times\cdots\times\Omega^1(X)}_{p}\times\underbrace{TX\times\cdots\times TX}_{q+1} &\longrightarrow C^\infty(X)\\ (\omega^1,\dots,\omega^p,\eta_1,\dots,\eta_q;\xi) &\longmapsto \nabla_\xi F(\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{\eta}).\end{aligned}$$

determina un $(p,q+1)$-tensor, llamado la ***derivada covariante total***.

Demostración: Trivial de la definición de conexión y del que sea $C^\infty(X)$-lineal en ξ. $\square$

Corolario A.6.1: Sea X una variedad diferencial con una conexión afín ∇. Para todo $F \in \Gamma(T^{(p,q)}TX)$, si expresamos

$$\nabla F = F^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q;m}\partial_{i_1}\otimes\cdots\otimes\partial_{i_p}\otimes \mathrm{d}x^{j_1}\otimes\cdots\otimes \mathrm{d}x^{j_q}\otimes \mathrm{d}x^m, \tag{3}$$

entonces

$$F^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q;m} = \mathrm{d}x^m(F^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q}) + \sum_{s=1}^{p}F^{i_1,\dots,u,\dots i_p}_{j_1,\dots,j_q}\Gamma^{i_s}_{mu} - \sum_{s=1}^{p}F^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,v,\dots,j_q}\Gamma^{v}_{mj_s}.$$

Demostración: Por definición la coordenada

$$F^{i_1,\dots,i_p}_{j_1,\dots,j_q;m} := \nabla F(\mathrm{d}x^{i_1},\dots,\mathrm{d}x^{i_p},\partial_{j_1},\dots,\partial_{j_q},\partial_m)$$

y aplicamos la fórmula del corolario A.5.2. $\square$

Con esto podemos definir $\nabla^n F$ en general. Denotaremos $\nabla^2_{\xi,\eta}F := \nabla^2 F(-;\eta,\xi)$ (¡ojo con el orden!).

Caben destacar varios detalles respecto a $\nabla^2_{\xi,\eta}F$: en primer lugar, $\nabla^2_{\xi,\eta}F \neq \nabla_\xi(\nabla_\eta F)$ puesto que el primero es C^∞-lineal en η y el segundo no. Por definición, $\nabla_\xi F = \operatorname{tr}(\nabla F \otimes \xi)$.

Proposición A.7: Sea X una variedad diferencial con una conexión afín ∇. Para todo $F \in \Gamma(T^{(p,q)}TX)$, tenemos que

$$\nabla^2_{\xi,\eta}F = \nabla_\xi(\nabla_\eta F) - \nabla_{\nabla_\xi \eta}F.$$

Demostración: En efecto,

$$\begin{aligned}
\nabla_\xi(\nabla_\eta F) &= \operatorname{tr}(\nabla(\nabla_\eta F) \otimes \xi) = \operatorname{tr}(\nabla \operatorname{tr}(\nabla F \otimes \eta) \otimes \xi) \\
&= \operatorname{tr}(\operatorname{tr}(\nabla^2 F \otimes \eta + \nabla F \otimes \nabla\eta) \otimes \xi) \\
&= \operatorname{tr}(\operatorname{tr}(\nabla^2 F \otimes \eta) \otimes \xi) + \operatorname{tr}(\operatorname{tr}(\nabla F \otimes \nabla\eta) \otimes \xi) \\
&= \nabla^2_{\xi,\eta}F + \operatorname{tr}(\nabla F \otimes \operatorname{tr}(\nabla\eta \otimes \xi)) = \nabla^2_{\xi,\eta}F + \nabla_{\nabla_\xi\eta}F. \qquad \square
\end{aligned}$$

Referencias

1. Jacobson, N. *Basic Algebra* 2 vols. (Freeman y Company, 1910).
2. Lee, J. M. *Introduction to Riemannian Manifolds* 2.ª ed. (Springer-Verlag, 2018).

Departamento de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Matemáticas, 4860 Av. Vicuña Mackenna, Macul, RM, Chile
Correo electrónico: `josecuevasbtos@uc.cl`
URL: `josecuevas.xyz`